



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS
ICS1113-OPTIMIZACIÓN

Informe 2

Distribución de Libros Escolares en Chile Grupo 2

Franco Nicolai Corvalán Mansourova - 23200022 - Sección 2
Manuel Rodrigo Villablanca Elgueta - 22638113 - Sección 2
Daniel Antonio Espinoza Manriquez - 22640851 - Sección 2
Fernanda Monserrat López Mandiola - 22203664 - Sección 2
Pía Victoria Cereceda García - 22641025 - Sección 2
Renato Joaquín Hidalgo Barrientos - 22641742 - Sección 2

Fecha entrega: Martes 9 de abril 2024

Índice

1. Descripción del problema	3
1.1. Contexto	3
1.2. Beneficios de resolver el problema	3
1.3. Objetivo que persigue el tomador de decisiones del problema escogido.	4
2. Supuestos	5
3. Modelación del problema	6
3.1. Conjuntos	6
3.2. Parámetros	6
3.3. Variables	6
3.4. Función Objetivo	7
3.5. Restricciones	7
4. Referencias	8

1. Descripción del problema

1.1. Contexto

Durante este 2024 se han realizado la entrega de 17 millones de textos escolares en los aproximadamente 10 mil establecimientos de educación en todo el país (Muñoz, 2024). Esto muestra que una gran cantidad de textos escolares se ocupan en el país día a día para permitir un acceso equitativo a la educación a todos los rincones del país y contribuyendo a mejorar la calidad de aprendizajes. Este proceso incluye varias variables que necesitan de especial atención para alcanzar estas grandes cifras en un tiempo reducido, por esto, el Ministerio de Educación (MINEDUC) realiza diversos procesos. En primer lugar, dado que el MINEDUC no tiene la capacidad de hacer sus propios libros, estos compran la licencia de una editorial privada para posteriormente entregar este libro de forma gratuita e imprimirlo para ser entregado a estudiantes que lo necesitan. Estos libros son recepcionados en bodegas del Ministerio de Educación para ser entregados a los escolares. Respecto a la distribución de los textos escolares, estos se realizan mediante licitaciones anuales, confiando en que la empresa distribuidora será lo más eficiente posible y el Ministerio de Educación tomando un rol de fiscalizador. Según la Ley de Presupuestos 2024, es necesario utilizar \$32.727 millones de pesos por parte del gobierno en la totalidad del proyecto de textos escolares (Subsecretaría de Educación, 2024). El año 2022, el Ministerio de Educación recibió diversos reclamos por el no pago de las licitaciones y el no cumplimiento de deberes por parte de la empresa licitante de la distribución de textos, dejando en claro que se está realizando un uso deficiente del capital (Ministerio de Educación, 2023).

El Ministerio de Educación y fabricante de libros debe tener en cuenta 2 factores tanto para la impresión y distribución de los libros. En primer lugar, en el marco del proyecto *Conectividad para la educación 2030* se busca la digitalización de los textos escolares en más de 10.000 establecimientos escolares, esta se entiende como la forma digital de los libros impresos, incorporando diferentes herramientas que permiten al estudiante aprender con herramientas innovadoras (música, escritura virtual, actividades virtuales, etc.) y todas las ventajas del libro impreso (Choil, 2011). La digitalización de un establecimiento dependerá del contexto del establecimiento escolar, dado que se necesitan realizar inversiones de infraestructura, capacitaciones y de materiales para que este cambio pueda contribuir a la educación de los escolares. Además es necesario tener en cuenta la situación en las escuelas rurales, que representan el 29.2% del total de establecimientos educacionales en el país (EducarChile, 2023), donde se entregarán ciertos dispositivos según la cantidad de estudiantes. Por otro lado, es relevante tener en cuenta la reutilización de los textos escolares y su traspaso en generación en generación, el MINEDUC en su planificación anual, estima un 15% de reutilización de libros, estos libros vienen con una etiqueta de reutilización que permite a los estudiantes saber que el libro pasará a otro estudiante (Castro, 2022). Esta medida busca aportar en términos de política ambiental, comunidad entre escolares y económicamente. Sin embargo, no todos los textos escolares pueden ser reutilizados según la etapa del escolar, por ejemplo un escolar de primero básico es fundamental que practique su escritura con los libros, es por esto que se consideran diferentes porcentajes de reutilización según la etapa, ubicación del establecimiento y número de textos por estudiante. Incluso el MINEDUC a favor de lo anterior, ha decidido agrupar contenidos de 2 cursos en un mismo libro, dado que lo estipulado en el currículum educacional nacional entrega libertad al profesor y al establecimiento a enseñarlo en diferentes cursos en el contexto de la flexibilidad educativa post COVID-19 y valorando la diversidad educativa (Gobierno de Chile, 2009).

1.2. Beneficios de resolver el problema

Según los datos de Currículum Nacional son más de 3 millones de estudiantes los que se ven beneficiados con la entrega de estos textos este 2024 y es por esto que constituyen el recurso educativo con mayor impacto en el sistema, sin embargo la implementación de estos incurre a un costo de

aproximadamente 33 mil millones de pesos cada año (Subsecretaría de Educación, 2024). A esto se le añade que la tasa de reutilización de los libros es solamente el 15 % en los cursos de quinto básico a cuarto medio lo que genera aproximadamente 924 toneladas anuales de papel que no será reutilizado (Ayuda MINEDUC, s.f.).

En línea con el proyecto *Conectividad para la educación 2030*, el modelo propuesto busca minimizar los costos del proceso de implementación de textos escolares. Desde aquí, se promueve la digitalización de los colegios de manera progresiva, lo que es más beneficioso tanto en términos económicos como ambientales. Además, se ha demostrado que en la actualidad las herramientas digitales son claves para el desarrollo competente de los escolares en las aulas. Según la UNESCO (2023) ‘el conjunto de competencias básicas que se espera que los jóvenes aprendan en la escuela, se ha ampliado e incluye ahora otras muchas nuevas para desenvolverse en el mundo digital’. Actualmente, la digitalización ha disminuido los costos de la totalidad del proyecto de costos escolares en comparación hasta hace diez años atrás.

Optimizando los costos de este proceso el agente favorecido es el MINEDUC, en otras palabras, el Estado de Chile invertiría menos presupuesto en la implementación de estos textos y también apostaría por la digitalización de las escuelas. Cabe destacar que el modelo busca minimizar los costos en la ejecución de la implementación de libros escolares en Chile, mas no producir menos de la cantidad requerida, por lo que la excelencia del sistema educativo no se vería disminuida. El gobierno realiza una inversión de \$13.000 millones aparte del presupuesto anual establecido, para desarrollar la digitalización en los distintos colegios del país (Subsecretaría de Educación, 2024), de este presupuesto se destinan aproximadamente \$1.091 millones únicamente a comprar las licencias de los textos escolares que serán utilizados. Según datos de Comunicaciones CIAE (2022), actualmente en Chile un 10 % de los colegios está en vía de digitalización, lo que implica que en un escenario futuro donde todos los colegios estén digitalizados, el costo de mantener activas las licencias de textos escolares digitales ascenderá a \$10.910 millones aproximadamente. Por tanto, el ahorro anual total del Gobierno en la distribución de textos escolares con un desarrollo correcto de este proyecto, es aproximadamente de \$21.818 millones.

1.3. Objetivo que persigue el tomador de decisiones del problema escogido.

Respecto a lo anterior, es posible ver la posibilidad de optimizar el proceso de distribución de textos escolares a lo largo de todo el país, donde el objetivo corresponderá a la minimización del costo total de producción, distribución, mantención e inversión de textos académicos en un periodo de 10 años. Para la modelación del problema de optimización, se deberá decidir la cantidad de libros físicos comprados según el tipo de libro dado por su asignatura, el curso, el colegio y el período. También se deberá decidir sobre la cantidad de servicios de libros digitales de cada libro de acuerdo a su tipo, curso, colegio y período. A su vez, se decidirá la cantidad total de libros físicos disponibles y la cantidad a pagar en transporte por estos mismos según su asignatura para usar en cierto curso, colegio y período. En relación a la posibilidad de digitalización, se deberá decidir si se genera o no una inversión en esta digitalización, y si se tiene acceso a servicios digitales en cierto colegio para cierto período.

De esta misma manera, se deberán seguir una serie de restricciones para llevar a cabo la modelación del problema de la forma más realista posible. La primera restricción se relaciona con la satisfacción de la demanda, donde se debe garantizar que cada estudiante reciba el libro que le corresponde, por lo que se debe producir una cantidad de libros mayor o igual a la cantidad demandada. La segunda restricción consiste en limitar la cantidad total de libros físicos según la tasa de reutilización que se les da a los libros dependiendo del curso en el que están, considerando así que de primero a cuarto básico los libros no se reutilizan. A su vez, la cantidad total de libros físicos considera aquellos períodos de tiempo en los que la editorial cambia los libros, restringiendo a que

pese al curso que se esté cursando, los libros no puedan reutilizarse. La tercera restricción permite que sólo los colegios que sí están digitalizados puedan comprar licencias digitales, de forma que, la cantidad de licencias compradas sea igual a cero si cierto colegio no tiene acceso a servicio de libros digitales en cierto período. La cuarta restricción garantiza una estabilidad en los servicios digitales, asegurando que, si cierto colegio en el período anterior tenía accesos a libros digitales, entonces en el período actual también debe tener acceso a estos ya que significa que previamente, ya se invirtió en digitalizar tal colegio. Para el caso en que no existan períodos anteriores, se debe verificar que tal colegio tenga acceso a servicios digitales solo si el colegio ya se encontraba digitalizado previamente. La quinta restricción garantiza que el costo de las operaciones no supere el presupuesto anual dado por el Ministerio de Educación por cada período. La sexta restricción limita la inversión en digitalización en todos los períodos, ya que, si se realiza esta inversión, esta será válida para los siguientes diez años posteriores. La séptima restricción restringe la compra de libros físicos únicamente para colegios que no tengan accesos a servicios de libros digitales, ya que si se invierte en digitalización, se dejarán de comprar libros físicos para tal asignatura, curso y colegio en los siguientes períodos. La octava restricción garantiza el acceso a los libros digitales únicamente si, en períodos anteriores se invirtió en digitalización, o bien si, el colegio se encontraba digitalizado previamente. La novena restricción restringe el costo de transporte por región, donde este debe ser igual al costo de transporte de un libro físico a cierta región, dependiendo de la cantidad de libros comprados de acuerdo a su tipo, curso, colegio y para cierto período. Por último, en la naturaleza de las variables, las cantidades en cierto período de; libros físicos a comprar, licencias compradas de libros digitales, y, libros físicos disponibles, se definen dentro de los enteros positivos incluyendo el valor de 0, mientras que, la cantidad a pagar por el transporte de los libros se define dentro de los reales positivos incluyendo el 0. A su vez, se define el dominio y valores que pueden utilizar las variables binarias que indican si se genera una inversión en digitalización o no, o si cierto colegio tiene acceso a servicios digitales, todas estas dentro de cierto período.

2. Supuestos

En el presente modelo de optimización se toma por supuesto los siguientes puntos:

- Todo libro producido sera destinado a un estudiante.
- Todo libro producido sera transportado, y entregado a un estudiante.
- Todo libro usado podra o no, ser reutilizado. Para ello se contempla un porcentaje estandar de reutilización anual.
- Todo colegio posee las facultades necesarias para obtener el servicio digital, si y solo si, presenta las facultades con anterioridad, o por su contra parte, se le invierte el capital suficiente para implementar dicho servicio.
- Los conjuntos de curso y región se encuentran acotados por valores correspondientes a los niveles de estudio del presente modelo, los cuales se corresponden con la clasificación de curso en el modelo educativo de Chile, o sea 12 cursos, y las 16 regiones de este mismo país.
- Un colegio en el que se invierte en digitalización va a seguir usando los libros físicos que puede reutilizar hasta que estos se vuelvan obsoletos por algún cambio hecho por la editorial.
- Todos los libros tienen su versión digital, pero para que sea utilizado se debe comprar una licencia particular de uso para cada uno de los estudiantes por separado.

3. Modelación del problema

3.1. Conjuntos

- $i \in \{1, 2, \dots, I\}$: Índice para los libros según asignatura.
- $j \in \{1, 2, \dots, 12\}$: Índice para los cursos.
- $r \in \{1, 2, \dots, 16\}$: Índice para las regiones.
- $k \in \{1, 2, \dots, K\}$: Índice para los colegios.
- $k^r \in \{1, 2, \dots, K^r\} \subseteq K$: Subconjunto de colegios que pertenecen a la región r .
- $t \in \{1, 2, \dots, 10\}$: Índice para los períodos anuales.
- $t^1 \subseteq T$: Índice para los períodos en los cuales la editorial cambia los libros.
- $t^2 \subseteq T$: Índice para los períodos en los cuales la editorial no cambia los libros.

3.2. Parámetros

- D_{ijkt} : Demanda de libros del libro i para el curso j del colegio k en el período t .
- CP : Costo de producción de un libro físico.
- CT_r : Costo de transporte de un libro físico a la región r .
- R_j : Porcentaje de libros físicos reutilizables.
- CM_t : Costo anual de mantenimiento de la página en un período t para cada colegio.
- CD : Costo de licencia digital de un libro.
- CI_k : Costo de invertir en la digitalización de un colegio k .
- B_t : Presupuesto para operaciones en un período t .
- DG_k : El colegio k ya se encuentra digitalizado.

3.3. Variables

- X_{ijkt} : Cantidad de libros físicos i comprados para el curso j del colegio k en el período t .
- Y_{ijkt} : Cantidad de licencias compradas de libros digitales del libro i para el curso j del colegio k en el período t .
- L_{ijkt} : Cantidad de libros físicos i , disponibles para utilizar en el curso j , en el colegio k , en el período t .
- P_{ijkt} : Cantidad a pagar por el transporte del libro de tipo i , del curso j , del colegio k , en el período t .
- $W_{kt} = \begin{cases} 1, & \text{si se genera una inversión en digitalización en el colegio } k \text{ en el período } t. \\ 0, & \text{si no se genera una inversión en digitalización en el colegio } k \text{ en el período } t. \end{cases}$
- $Z_{kt} = \begin{cases} 1, & \text{si el colegio } k \text{ tiene acceso a servicio libros digitales en el período } t. \\ 0, & \text{si el colegio } k \text{ no tiene acceso a servicio libros digitales en el período } t. \end{cases}$

3.4. Función Objetivo

La función objetivo busca minimizar el costo total de producción, distribución, mantención e inversión de textos académicos:

$$\min \sum_{t=1}^T \sum_{k=1}^K (CM_t Z_{kt} + CI_k W_{kt} + \sum_{j=1}^J \sum_{i=1}^I (CPX_{ijkt} + P_{ijkt} + CDY_{ijkt}))$$

3.5. Restricciones

1. Satisfacción de la demanda: La entrega de libros debe garantizar que todos los estudiantes tengan un libro, es por ello que se debe producir una cantidad de libros igual a la que se demanda.

$$L_{ijkt} + Y_{ijkt} \geq D_{ijkt} \quad \forall i \in I, j \in J, k \in K, t \in T$$

2. Cantidad total de libros físicos: Cada libro se produce para ser utilizado durante 4 años, dado al uso intenso que se les da, no se puede garantizar dicha cifra, es por ello que debemos considerar que número finito de libros podrán ser usados nuevamente, considerando también aquellos casos en los que la editorial cambia los libros.

$$\begin{aligned} L_{ijkt} &\leq X_{ijkt} + R_j \cdot L_{ijk(t-1)} & \forall i \in I, j \in J, k \in K, t \in t^2 \\ L_{ijkt} &\geq X_{ijkt} + R_j \cdot L_{ijk(t-1)} - 1 & \forall i \in I, j \in J, k \in K, t \in t^2 \\ L_{ijkt} &= X_{ijkt} & \forall i \in I, j \in J, k \in K, t \in t^1 \end{aligned}$$

3. Acceso a libros digitales: Permite que sólo los colegios que están digitalizados puedan comprar licencias digitales.

$$Y_{ijkt} \leq Z_{kt} \cdot D_{ijkt} \quad \forall i \in I, j \in J, k \in K, t \in T$$

4. Estabilidad en los servicios de digitalización invertidos: Una vez se haya invertido capital en digitalizar un colegio, debemos considerar que dicho colegio usará permanentemente los servicios digitales.

$$\begin{aligned} Z_{kt} &\geq Z_{k(t-1)} & \forall k, t > 1 \in T \\ Z_{kt} &= DG_k & \forall k, t = 1 \end{aligned}$$

5. Presupuesto anual: Debemos garantizar que el costo de las operaciones no supere el presupuesto anual.

$$\sum_{k=1}^K (CM_t Z_{kt} + CI_k W_{kt} + \sum_{j=1}^J \sum_{i=1}^I (CPX_{ijkt} + P_{ijkt} + CDY_{ijkt})) \leq BT \quad \forall t \in T$$

6. Limitar 1 inversión por colegio: Cada colegio solo podrá invertir una vez en digitalización.

$$\sum_{t=1}^T W_{kt} + DG_k \leq 1 \quad \forall k \in K$$

7. Restringir compra de libros físicos solo para colegios no digitalizados.

$$X_{ijkt} \leq (1 - Z_{kt}) \cdot M \quad \forall i \in I, j \in J, k \in K, t \in T$$

8. Restricción que determina que un colegio está digitalizado si es que se le invirtió en algún período anterior.

$$\sum_{t'=1}^{t-1} W_{kt'} + DG_k \leq Z_{kt} \quad \forall k \in K, t \in T$$

9. La restricción que determina el costo de transporte incluye un costo fijo de transporte específico por región, junto con la cantidad de libros a transportar.

$$P_{ijk^rt} = CT_r \cdot X_{ijk^rt} \quad \forall i \in I, j \in J, k^r \in K^r, t \in T, r \in R$$

10. Naturaleza de las variables:

$$\begin{aligned} X_{ijkt} &\in \mathbb{Z}_0^+ & \forall i \in I, \forall j \in J, \forall k \in K, \forall t \in T \\ Y_{ijkt} &\in \mathbb{Z}_0^+ & \forall i \in I, \forall j \in J, \forall k \in K, \forall t \in T \\ L_{ijkt} &\in \mathbb{Z}_0^+ & \forall i \in I, \forall j \in J, \forall k \in K, \forall t \in T \\ P_{ijk^rt} &\in \mathbb{R}_0^+ & \forall i \in I, \forall j \in J, \forall k \in K, \forall t \in T \\ Z_{kt} &\in \{0, 1\} & \forall k \in K, \forall t \in T \\ W_{kt} &\in \{0, 1\} & \forall k \in K, \forall t \in T \end{aligned}$$

4. Referencias

Ayuda MINEDUC. (s.f.). Descripción general textos escolares. <https://www.ayudamineduc.cl/ficha/descripcion-general-textos-escolares-5>

Castro, E. (2022). Ministro Ávila inspecciona la impresión de los textos escolares que se entregarán a 3 millones de estudiantes en 2023. Ministerio de Educación. <https://www.mineduc.cl/los-textos-escolares-se-entregaran-a-3-millones-de-estudiantes-en-2023/>

Choil, J. (2011). The Development of an Interactive Digital Textbook in Middle School English. Lecture Notes in Computer Science, (s/n), p. 1-2. <https://www.mineduc.cl/los-textos-escolares-se-entregaran-a-3-millones-de-estudiantes-en-2023/>

Comunicaciones CIAE. (2022, agosto). La pandemia abrió la puerta a la tecnología en las escuelas, pero ésta aún se limita al uso de plataformas online para hacer clases. CIAE - Universidad de Chile. https://ciae.uchile.cl/index.php?page=view_noticias&langSite=es&id=2490

Currículum Nacional. (s.f.). Textos escolares 2024 <https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Textos-Escolares-2024/>

Educarchile. (2023). Encuesta de caracterización rural entrega datos para enfrentar nuevos desafíos. Educarchile Web. <https://www.educarchile.cl/articulos/encuesta-de-caracterizacion-rural-entrega-datos-para-enfrentar-nuevos-desafios>

Martinez et al. (2021). Diagnóstico sobre las brechas de inclusión digital en Chile. BID. <https://publications.iadb.org/es/diagnostico-sobre-las-brechas-de-inclusion-digital-en-chile>

Ministerio de Educación. (2009). CRITERIOS Y ORIENTACIONES DE FLEXIBILIZACIÓN DEL CURRÍCULO. Ministerio de Educación. https://especial.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/31/2016/08/Criterios_Orientaciones_Flexibilizacion_Curricular-2009.pdf | Ministerio de Educación. (2023). Bases técnicas para licitación pública de la subsecretaría de educación

para la contratación del servicio integral de almacenaje, valor agregado y distribución de textos escolares 2024 [32]. Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. <https://www.mineduc.cl/mineduc-entrego-17-millones-textos-escolares/>

Muñoz, L. (2024). Ministerio de Educación completó la entrega de 17 millones de textos escolares en establecimientos de todo el país. Ministerio de Educación. <https://www.mineduc.cl/mineduc-entrego-17-millones-textos-escolares/>

Rivas, F. (2015). ¿Cuál es la diferencia de los textos escolares del Mineduc y los que valen \$30 mil en el comercio? BioBioChile. <https://www.biobiochile.cl/noticias/2015/03/20/cual-es-la-diferencia-de-los-shtml>

Rojas, R. (2015, 3 marzo). El negocio de los textos escolares en Chile. Diario Universidad de Chile. <https://radio.uchile.cl/2015/03/03/el-negocio-de-los-textos-escolares-en-chile/>

Subsecretaría de Educación. (2024). Ley de Presupuestos año 2024 [1]. Recursos Educativos. https://www.dipres.gob.cl/597/articles-325165_doc_pdf.pdf

UNESCO. (23 de Julio 2023). Tecnología en la educación. <https://gem-report-2023.unesco.org/es/tecnologia-en-la-educacion/>